技術・家庭科（技術分野）

２年生技術科の内容について

３編.　「エネルギー変換の技術」

２編.　「生物育成の技術」

４編.　「情報の技術」

授業の目的

- 中学校卒業後を見据えた学習を目指す
- 理論を知って日常生活の視点を増やす

アルバイト募集！　日当５万円！

学歴不問、年齢不問、応募資格不問、スキル経験不問

誰でもできる軽作業です！

福島第一原発周辺の復旧工事





アルバイト募集！　日当５万円！

学歴不問、年齢不問、応募資格不問、スキル経験不問

誰でもできる軽作業です！

福島第一原子力発電所の事故

２０１１（平成２３）年　３/１１
東日本大震災発生

津波により外部電源喪失



日本の原子力発電所の配置
17か所

福島第一原発



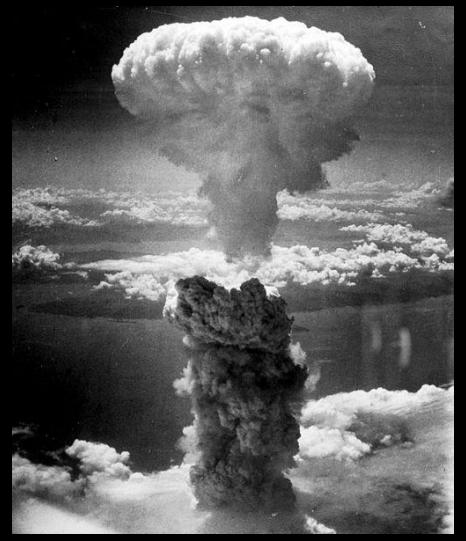




事故レベル7

原子力利用の歴史

・1945　アメリカによる軍事利用
　　第二次世界大戦
　　世界初原子爆弾（核兵器）
　　広島（8/6）・長崎（8/9）



・1951　アメリカ世界初原子力発電

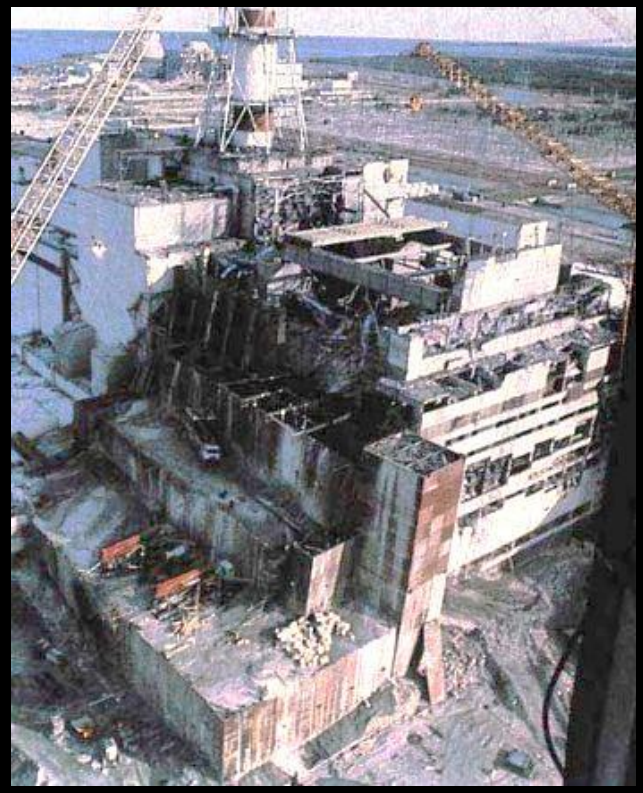


歴史上最も深刻な事故（レベル7）

1986　4/26　午前1時23分

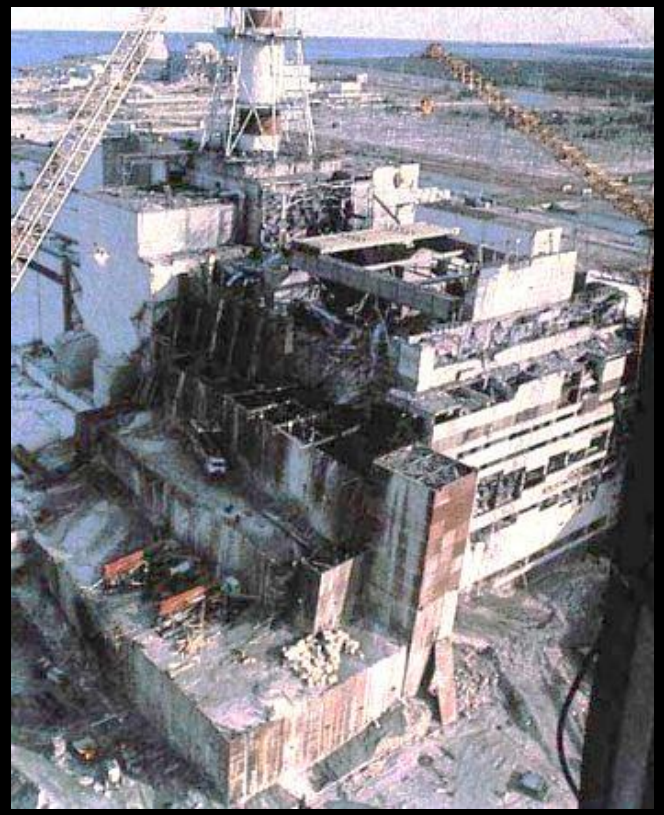
チェルノブイリ原子力発電所（旧ソ連）





非常用電源切り替え実験中　爆発

チョルノービリ（チェルノブイリ）原発事故



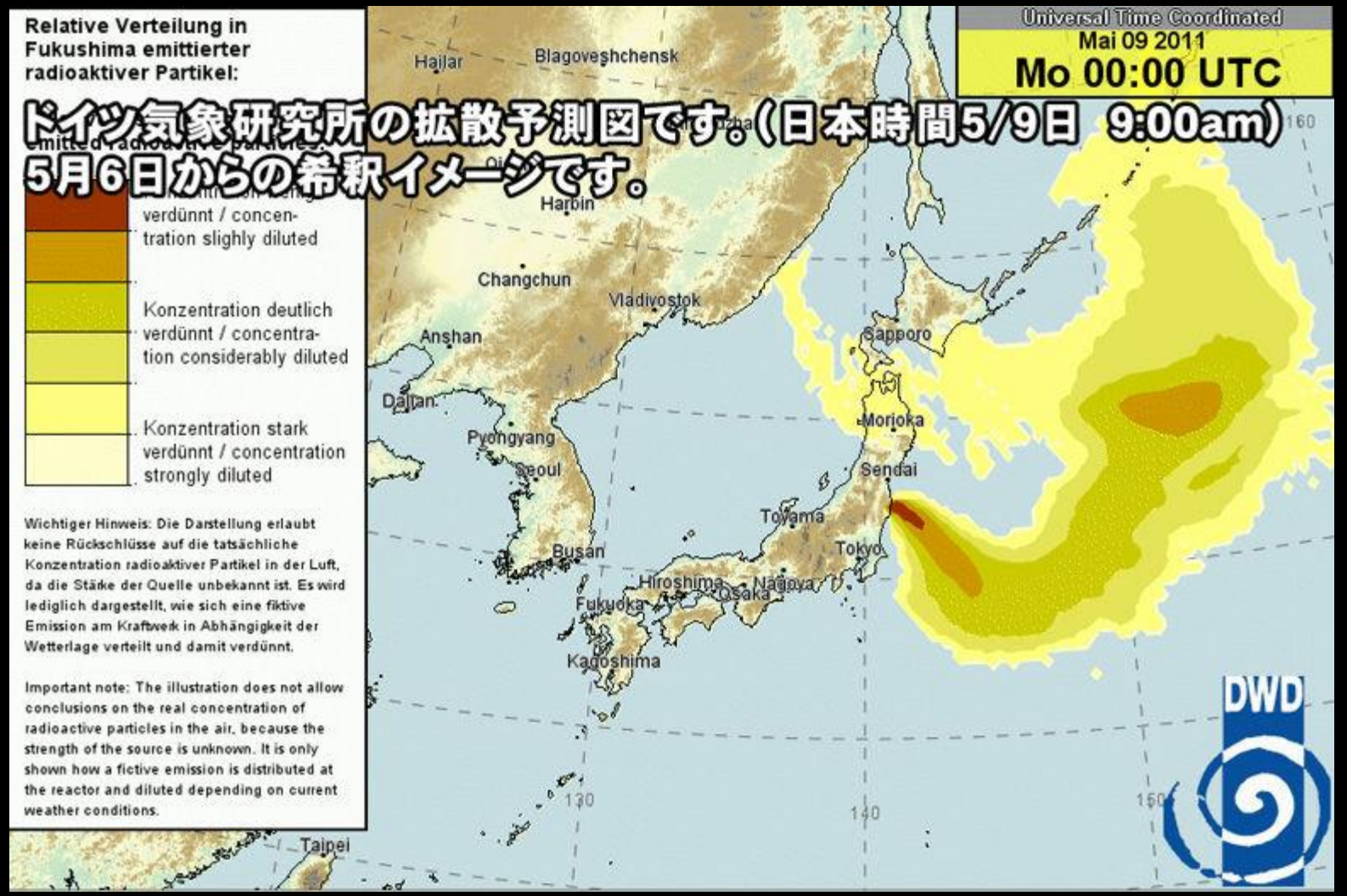
原子炉内の放射性物質
大量に放出

旧ソ連は初日事故を隠した

4/27早朝政府が事故を認め
13万5000人　避難開始

ちなみに

福島第一原発の放射能漏れの発覚は…



チョルノービリ原発事故後、
時間が経ってから新事実が…

放射能による問題が明らかに・・・

10年後の調査報告から深刻化

放射能による生物への影響



足がたくさんある子犬

放射能による生物への影響



顔が奇形した子牛

放射能による生物への影響



足が巨大化した子供



共通点は？

子ども





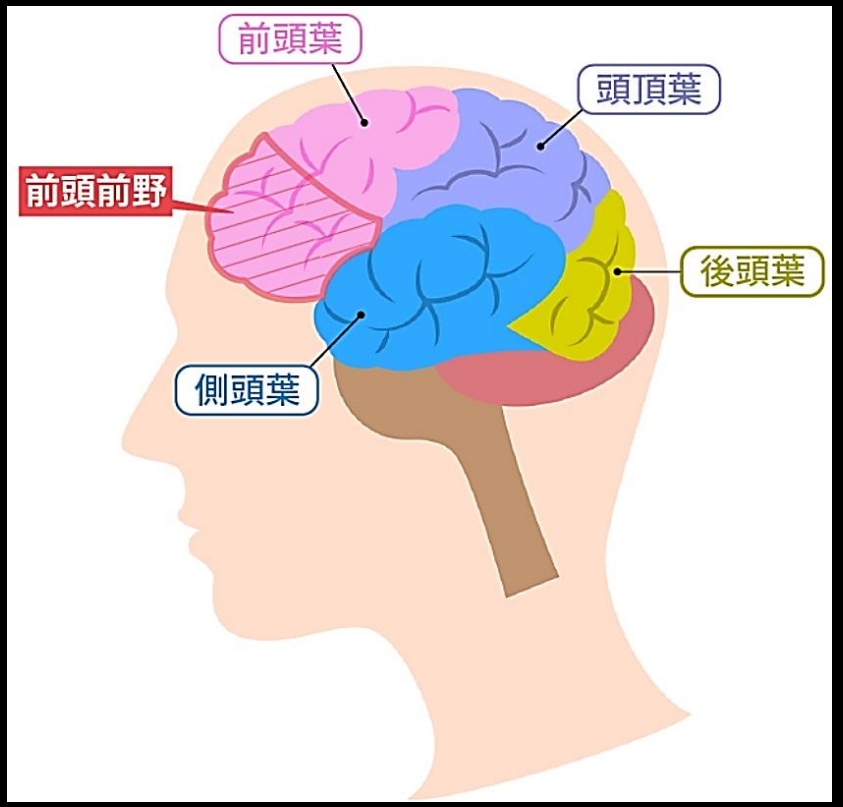
https://buyan77.com/blog/2012/11/post-31.html

なぜ放射線は危険なのか？

放射線は細胞やDNAを破壊・損傷する

- 急性放射線障害（吐き気、脱毛、皮膚損傷、死）
- 白血病や甲状腺がん、その他のがんのリスク増加
- 生殖機能への影響、胎児への障害

なぜ酒・たばこはダメなのか？



- **お酒（アルコール）の場合**
- 記憶力や集中力の低下
- 衝動的な行動が増えやすい
- 長期的には判断力の発達に影響する可能性大

- **たばこ（ニコチン）の場合**
- 依存しやすくなる（大人よりも強くハマりやすい）
- 注意力や感情コントロールに影響
- 脳の報酬系（快楽を感じる仕組み）が変わりやすい

特に若いうちは脳が柔らかく変化しやすいので、影響を受けやすい

福島第一原発周辺の復旧工事



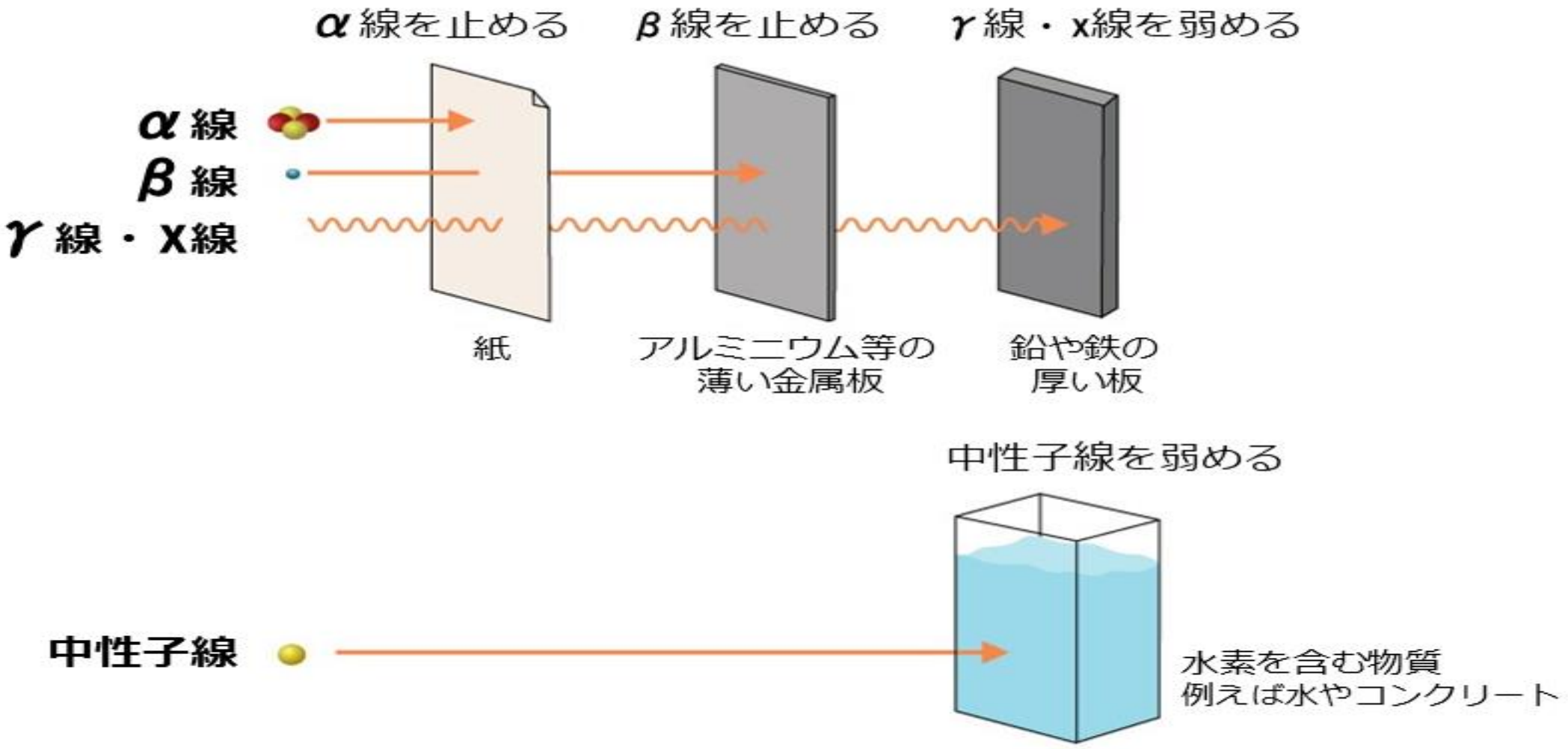


防護服に関するお知らせ

まずご理解いただきたい事は、防護服は放射線自体を遮蔽する性能はなく、放射線を帯びた粉じんの付着を防ぐ目的で着用していただいている点です。

放射線の透過力

放射線は、いろいろな物質で遮ることができます



https://www.env.go.jp/chemi/rhm/current/01-03-08.html

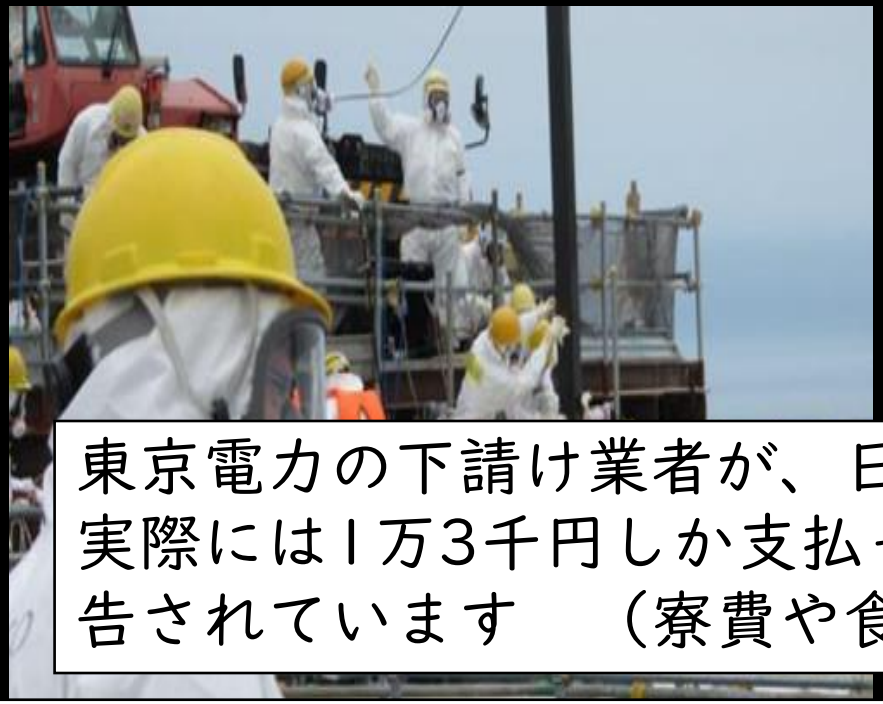
「今なら線量計に鉛カバーついています」

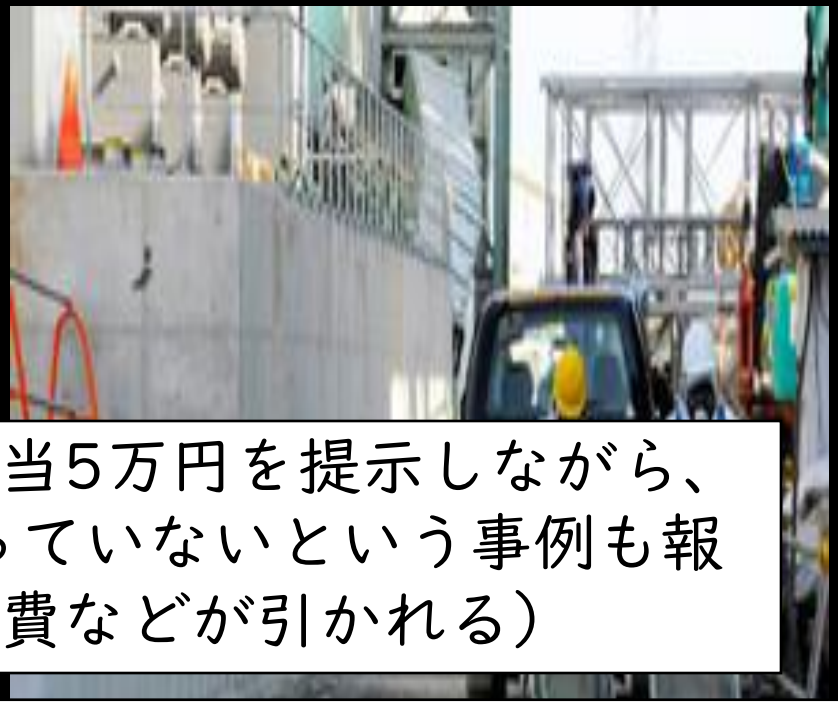




2012/7/16新聞記事

福島第一原発周辺の復旧工事





東京電力の下請け業者が、日当5万円を提示しながら、
実際には1万3千円しか支払っていないという事例も報
告されています　（寮費や食費などが引かれる）

アルバイト募集！　日当５万円！

学歴不問、年齢不問、応募資格不問、スキル経験不問
誰でもできる軽作業です！

授業の目的

- 中学校卒業後を見据えた学習を目指す
- 理論を知って日常生活の視点を増やす

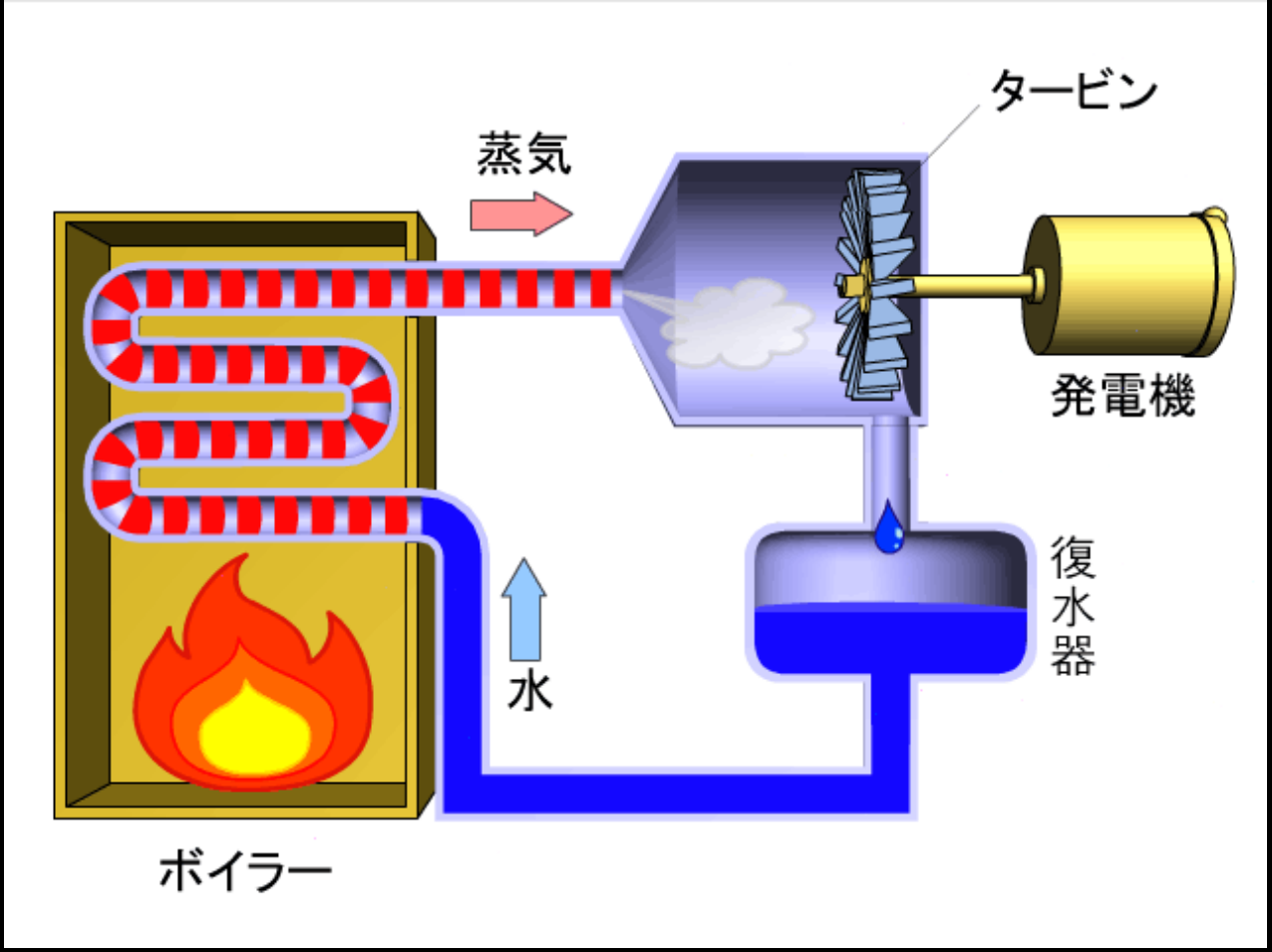
自分で最適な進路を選択する

電気の作り方　～発電の種類～

- 火力発電
- 水力発電
- 原子力発電
- 風力発電
- 地熱発電
- バイオマス発電
- 太陽光発電　　などなど



例：火力発電の仕組み

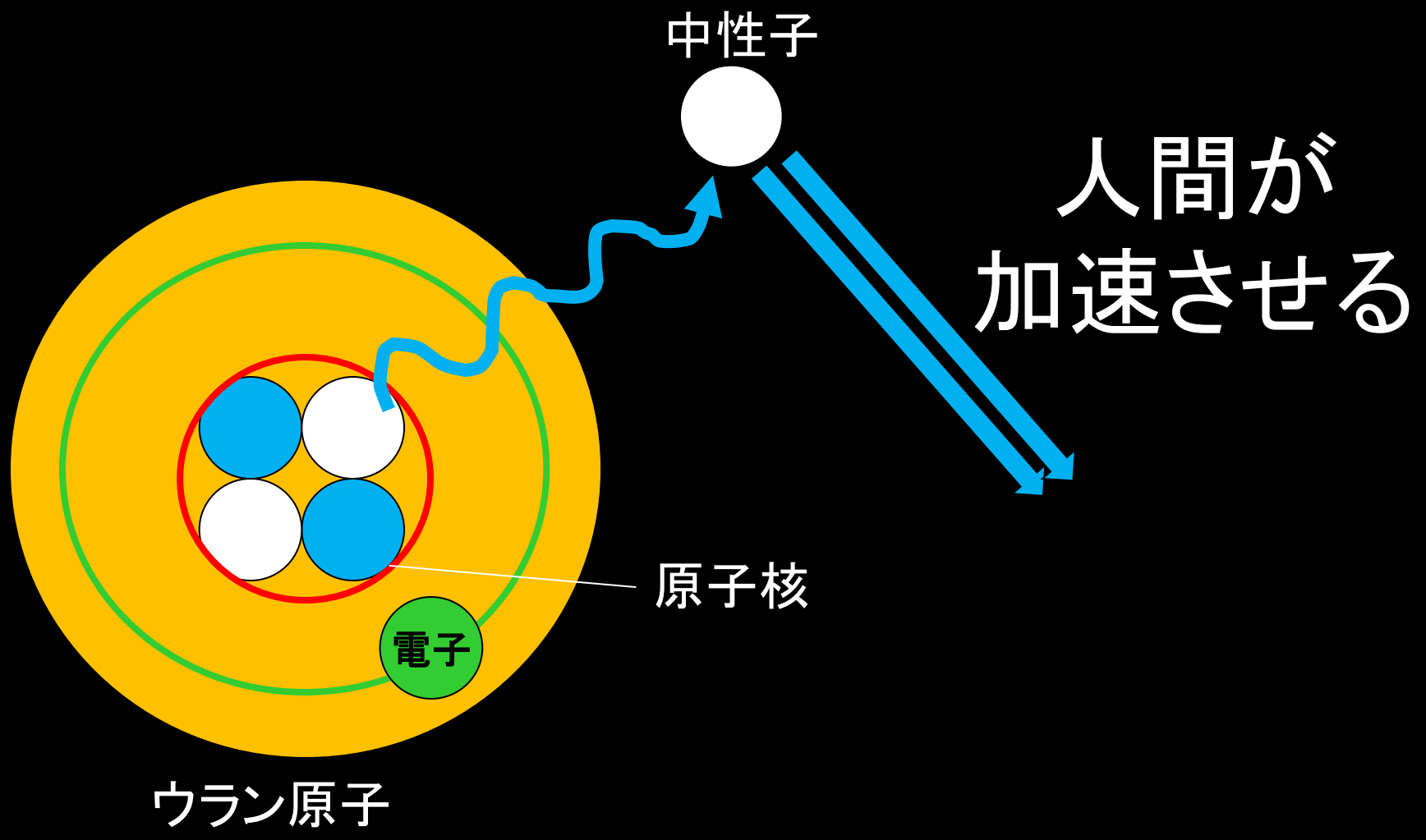


・水を熱することで蒸気が発生
・蒸気でタービン（羽）を回すことで発電機（モータ）も回り、発電する

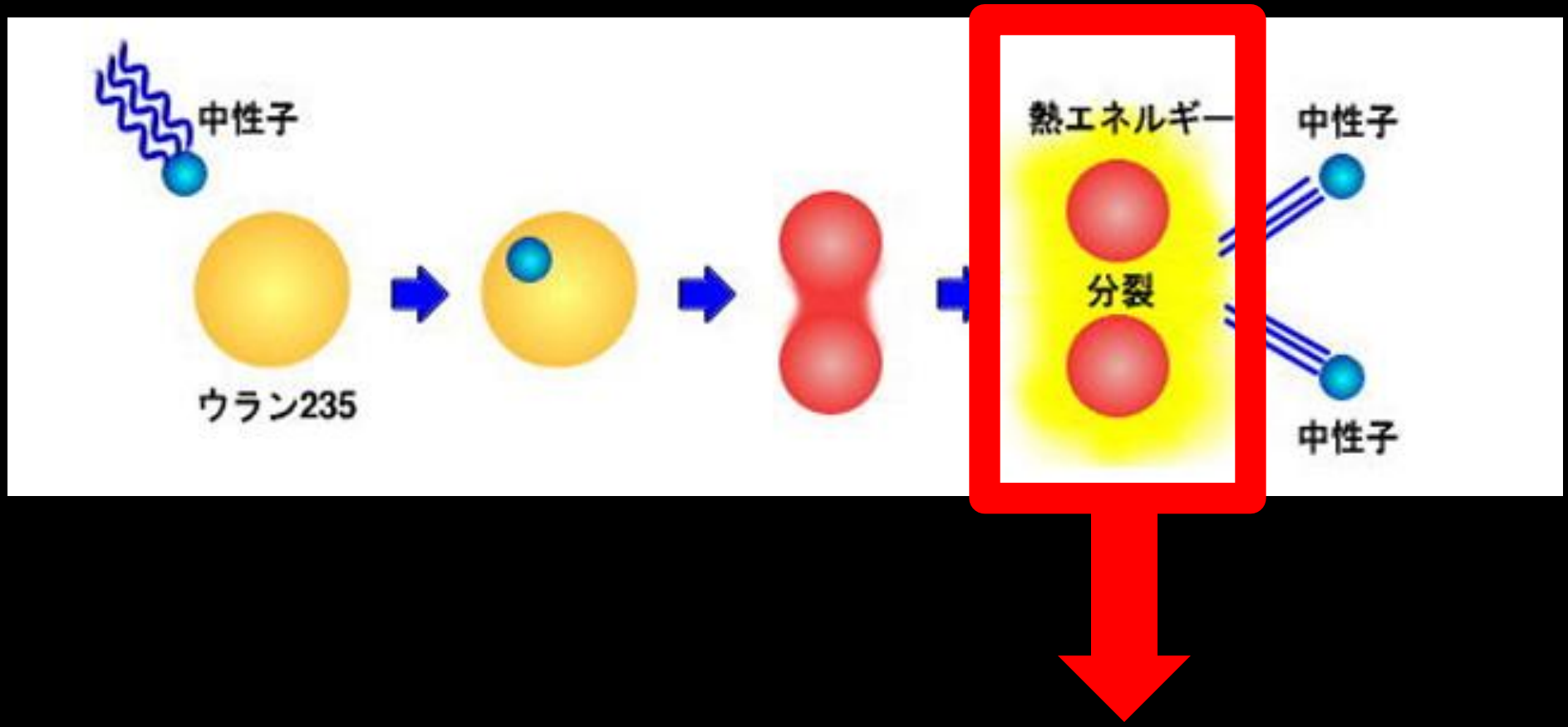




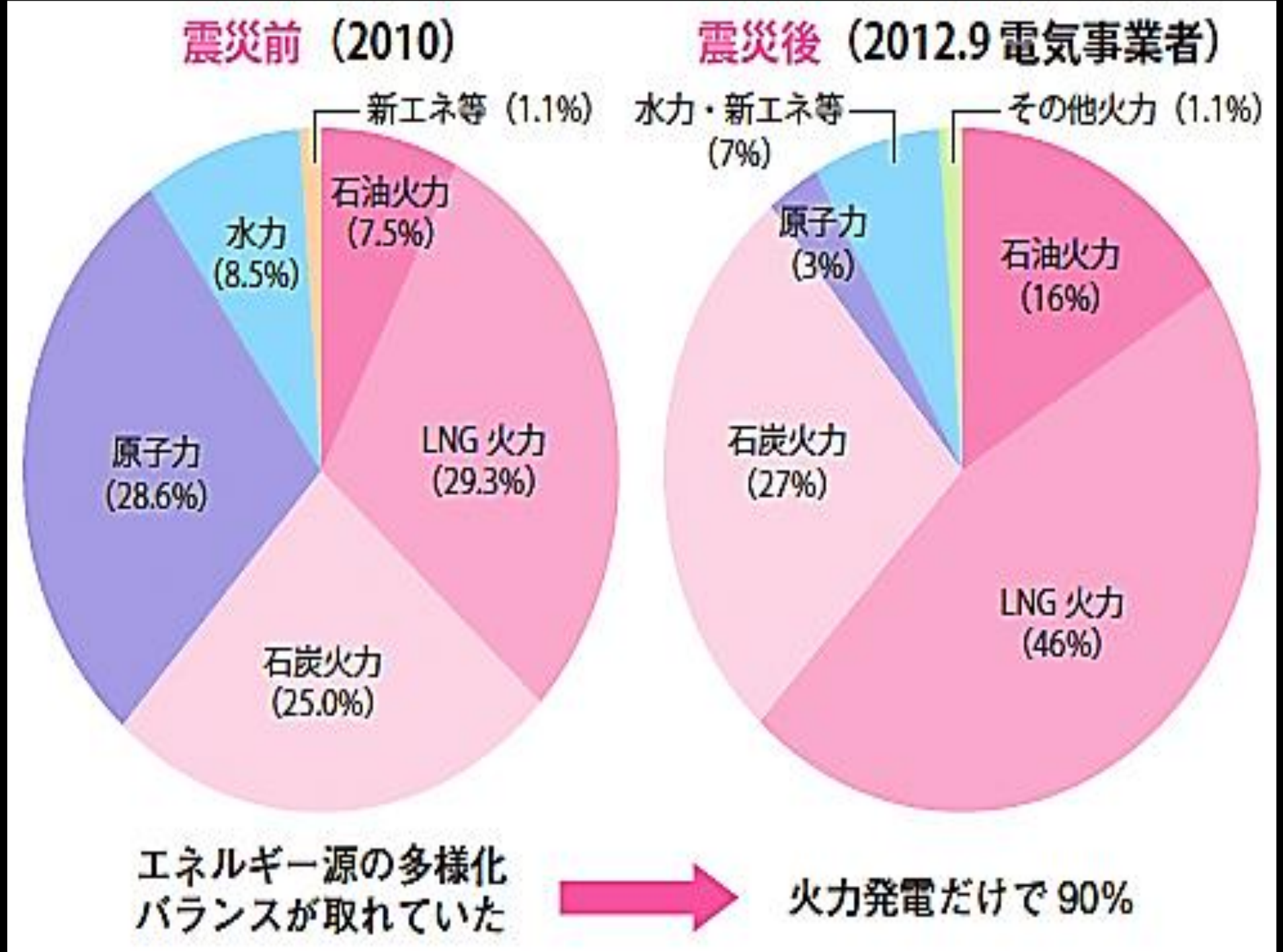
「核エネルギー」とは①



「核エネルギー」とは②



熱を取り出し利用する

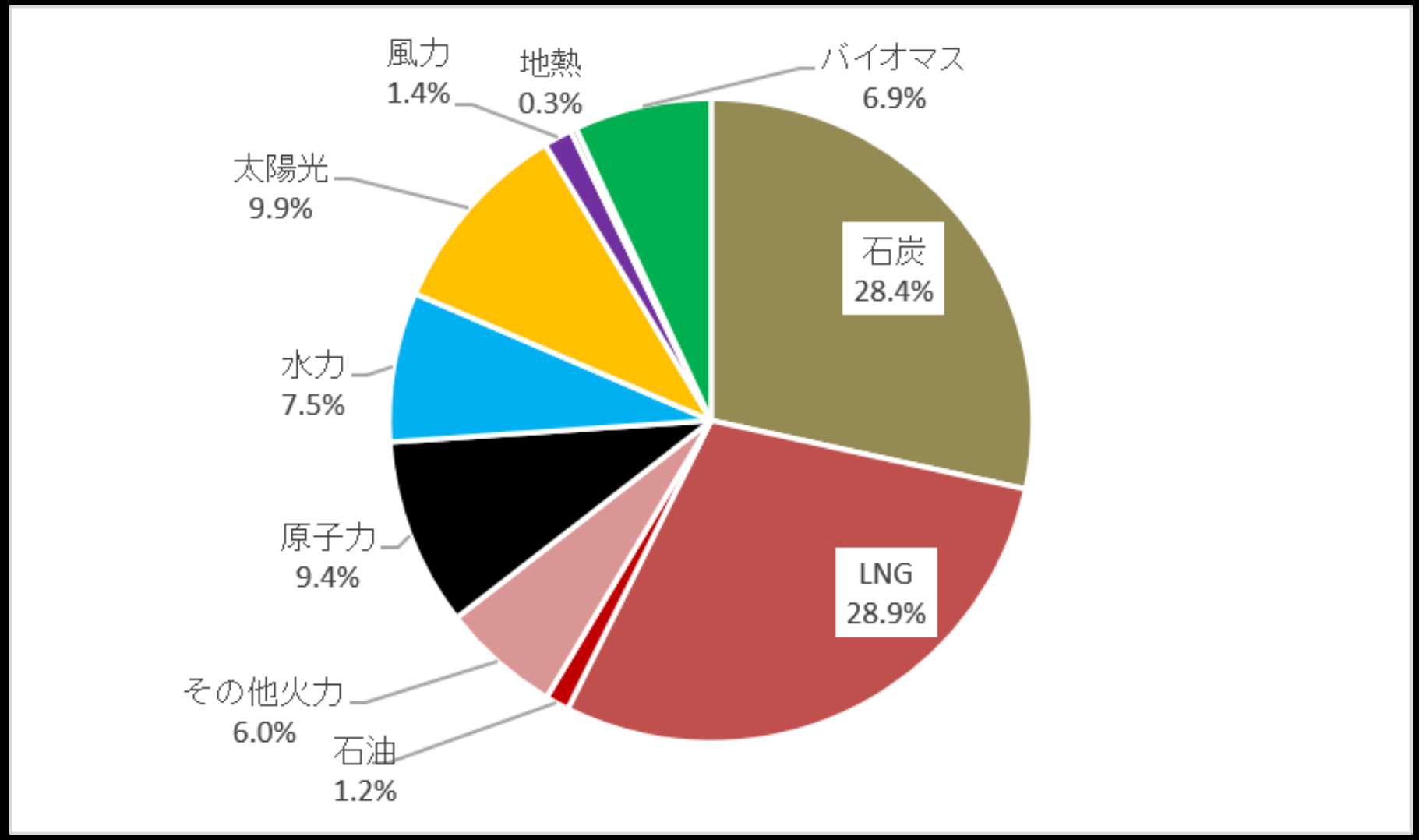

震災前（2010）
新エネ等（1.1%）
石油火力
(7.5%)
水力
(8.5%)
原子力
(28.6%)
LNG 火力
(29.3%)
石炭火力
(25.0%)
震災後（2012.9 電気事業者）
水力・新エネ等
(7%)
その他火力（1.1%）
原子力
(3%)
石油火力
(16%)
石炭火力
(27%)
LNG 火力
(46%)
エネルギー源の多様化
バランスが取れていた
火力発電だけで 90%



２０２６年４月時点

https://www.genanshin.jp/db/fm/plantstatusN.php?x=d　原子力発電所運転実績

日本全体の電源構成(2025年速報)



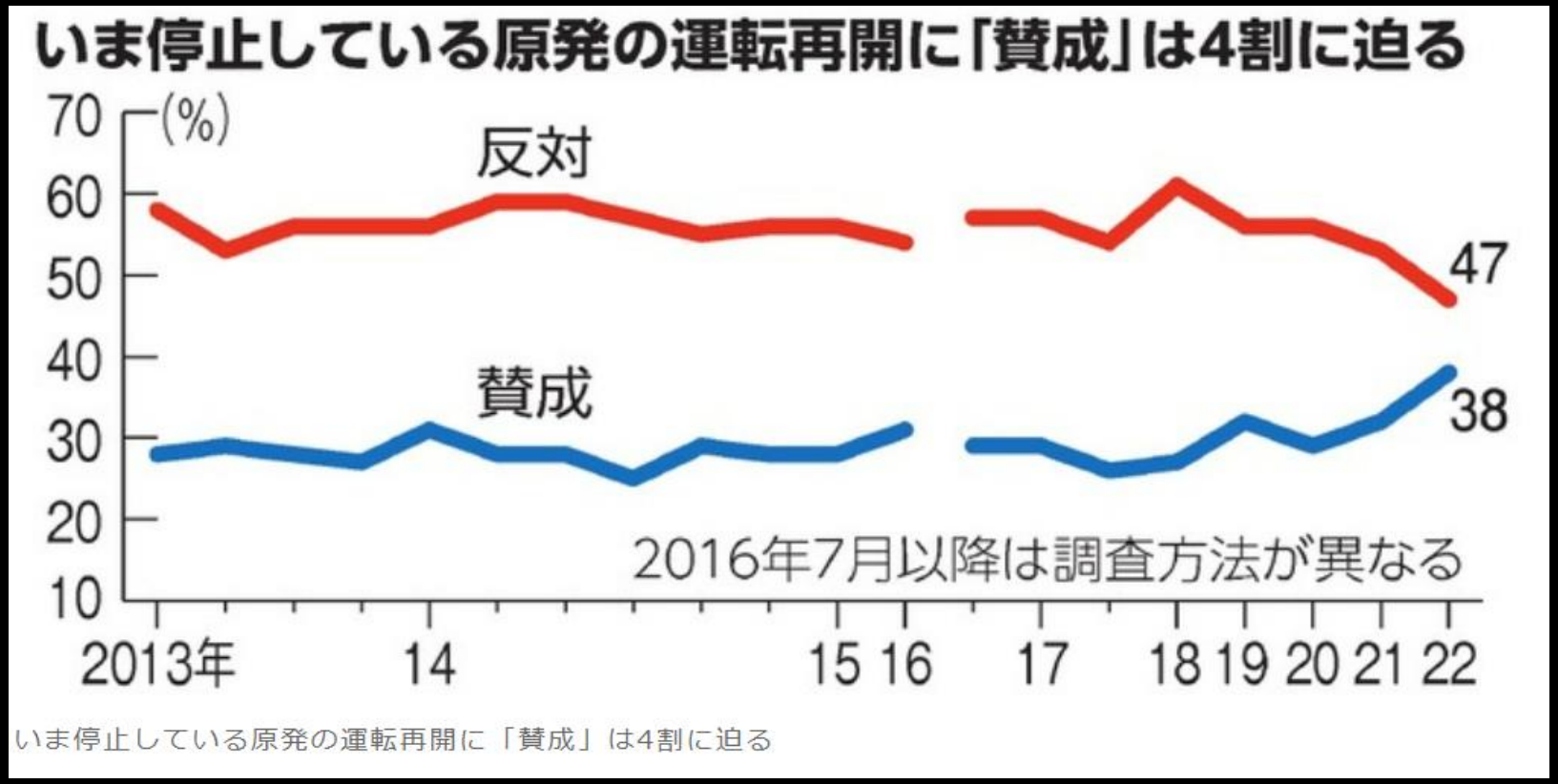
https://www.isep.or.jp/archives/library/15738

原子力発電所は必要だと思いますか？

- 原発再開、反対は半数割れ47%　朝日世論調査

https://www.asahi.com/articles/ASQ2P5V3GQ2PUZPS006.html

2022年2月22日

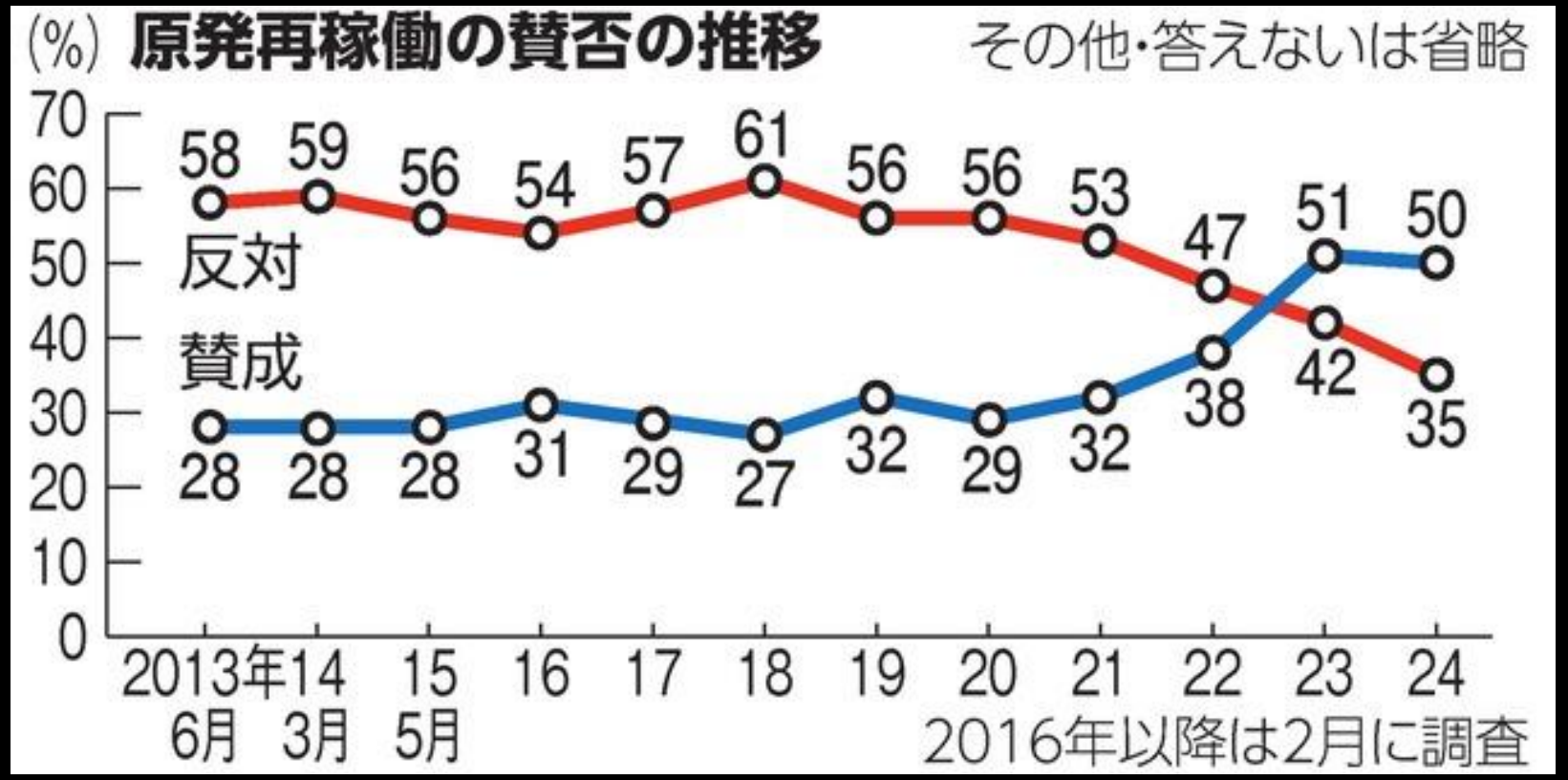


いま停止している原発の運転再開に「賛成」は4割に迫る

原子力発電所は必要だと思いますか？

- 原発再稼働賛成50%　反対35%を上回る　朝日世論調査
  https://www.asahi.com/articles/ASS2L7SJRS2HUZPS006.html

2024年2月19日



標準家庭向けの電気料金（規制料金）

（単位は円）	6月料金	5月からの変動額
北海道	8299	1518
東　北	7833	1621
東　京	7690	881
北　陸	6786	2196
中　部	6945	0
関　西	5236	0
中　国	7720	1667
四　国	7345	1783
九　州	5251	▲3
沖　縄	9265	2771

※電気使用量230～260キロワット時の例として電力各社が公表している料金。再エネ賦課金、政府の激変緩和措置、消費税含む。九州電力の値下げは燃料費調整制度に基づく。

▲はマイナス　　は値上げを実施

- 火力発電に使う燃料費の高騰などを受け、関西、九州、中部を除く大手電力７社が、家庭向け電気料金（規制料金）を６月１日から値上げする。標準家庭でみると首都圏と関西、九州の差は月額約２５００円に広がり、地域格差が顕著になる。消費者が高い自由料金から安い規制料金に切り替える傾向が続いており、原子力発電所の稼働で燃料費を抑制できる関電などの優位性が際立っている。

- 産経ニュース（2023.5.30）

https://www.sankei.com/article/20230530-SJBOQ3B4HJJ6FHDKKAFR7OI5YI/

2022年2月24日未明

ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、天然ガス・石油など化石燃料の価格が急騰

計画停電の頻発で電力供給への不安増加

原発再稼働に

賛成？　反対？

アンケートの結果

原発再稼働に

反対の場合の対案は？

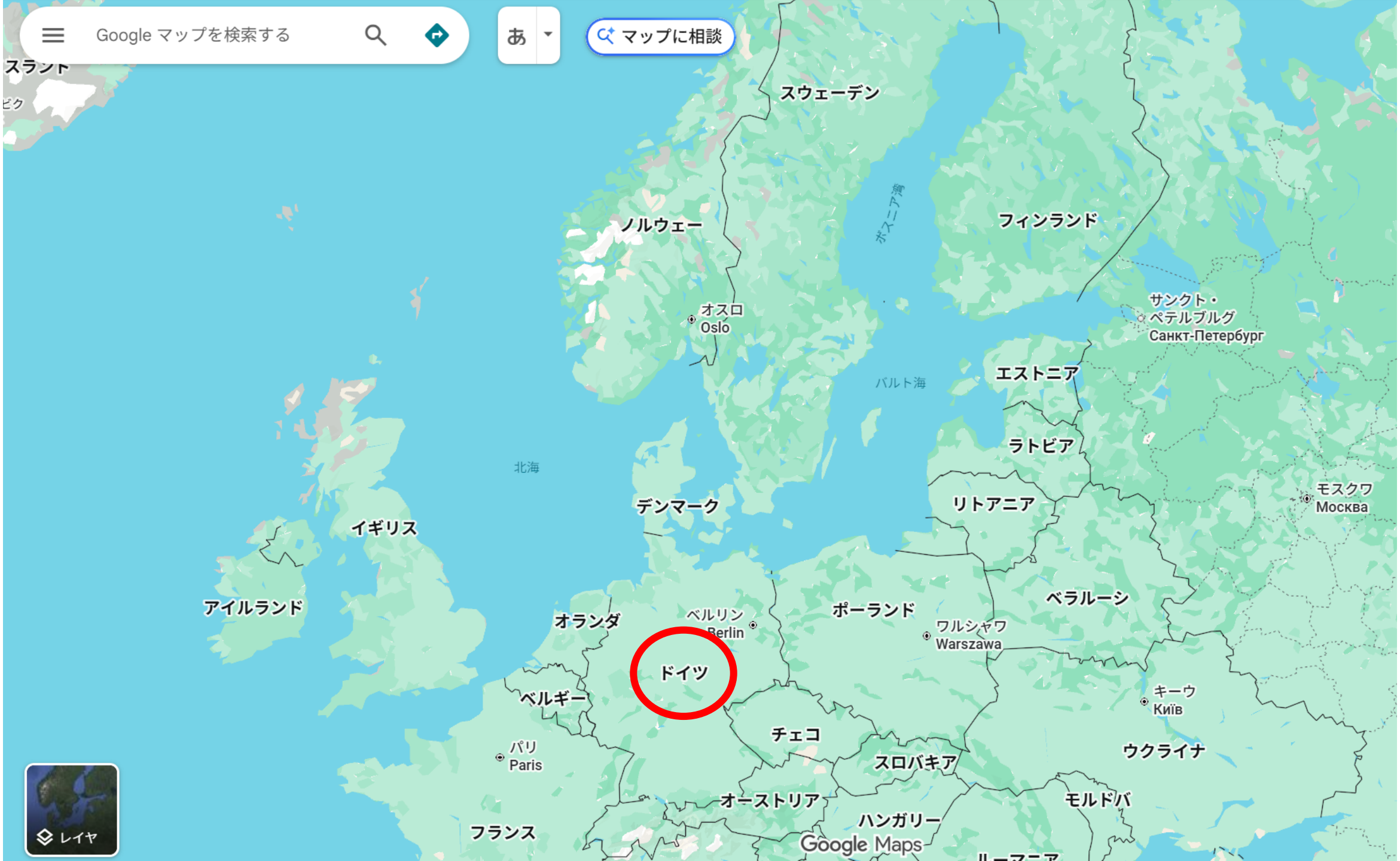
脱原発の現実（ドイツの場合）

ドイツは「エネルギーヴェンデ（エネルギー転換）」政策として原子力発電所の停止を進めてきたが、その結果、電力不足に直面し欧州最大の電力輸入国となっている。

2024年12月には、電力不足を補うためにフランスやノルウェー、スウェーデンなどから大量の電力を輸入しました。しかし、この輸入電力は高価格で取引されるため、ドイツ国内の電力コストが急騰。結果として、産業界や一般家庭に大きな負担を強いる形となりました。

https://appletree-ws.co.jp/media/post-3657/

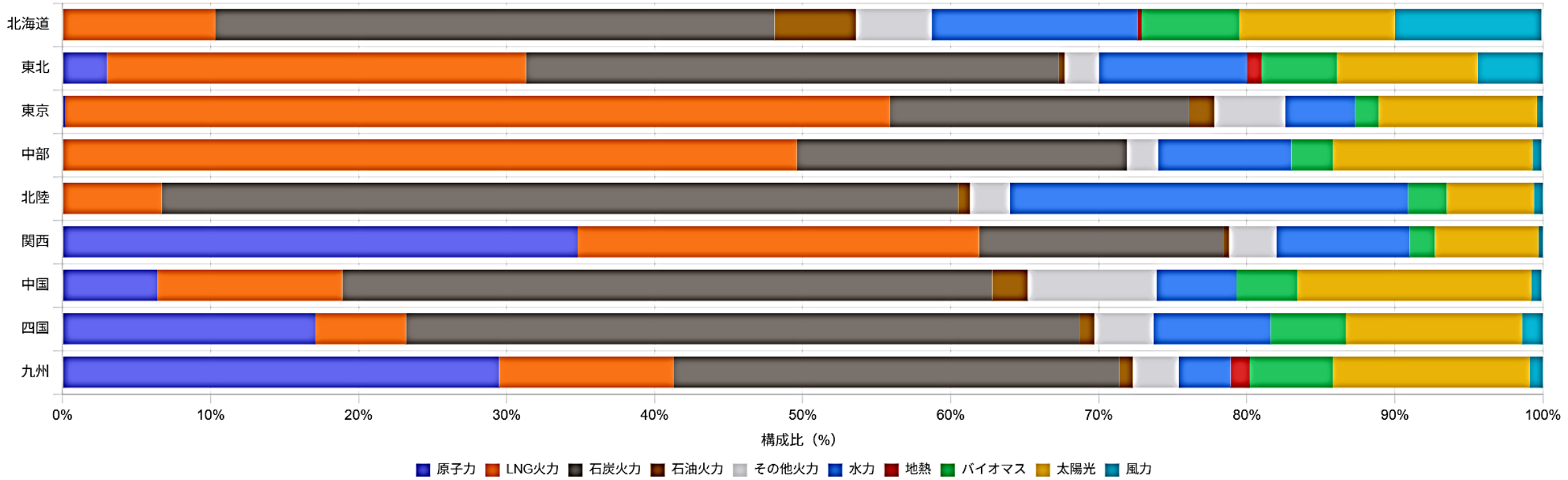
※ドイツの「エアコン普及率」は3%、日本は９２％


Google マップを検索する
あ
マップに相談
スウェーデン
ノルウェー
ボスニア湾
フィンランド
オスロ
Oslo
サンクト・
ペテルブルグ
Санкт-Петербург
エストニア
バルト海
ラトビア
北海
デンマーク
リトアニア
モスクワ
Москва
イギリス
アイルランド
オランダ
ベルリン
Berlin
ポーランド
ワルシャワ
Warszawa
ベラルーシ
ドイツ
ベルギー
キーウ
Київ
チェコ
パリ
Paris
ウクライナ
スロバキア
オーストリア
モルドバ
ハンガリー
フランス
Google Maps
レイヤ

日本のエリア別電源構成比較

9エリア電源構成比率（30分値データ集計）

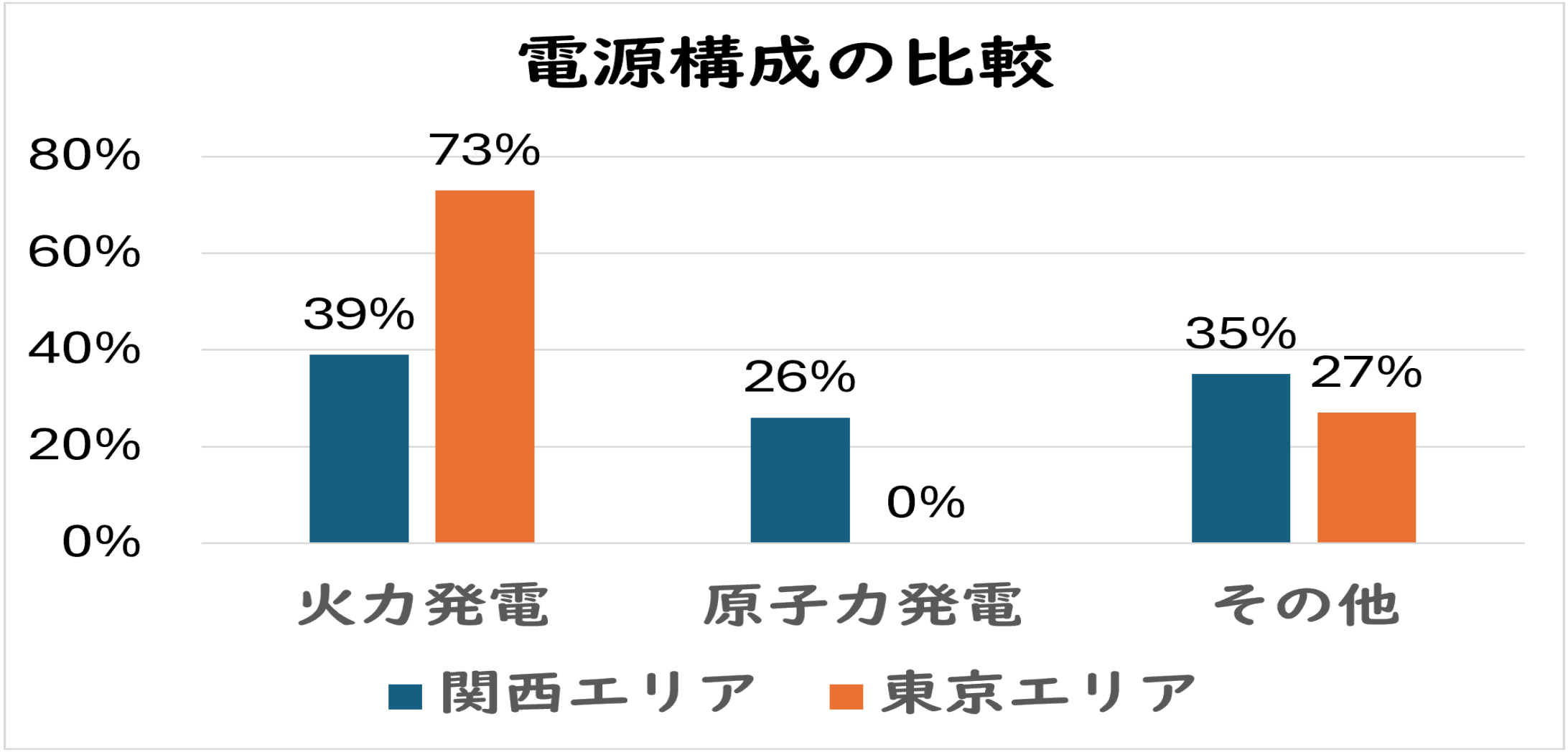
2024〜2026年の30分値実績データ（計307,229レコード）を集計した平均電源構成比率です。横軸の100%が各エリアの総発電量に対応します。



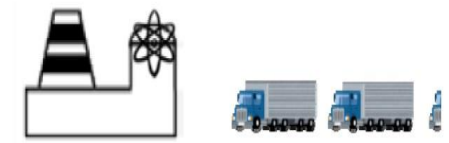
出典: 各一般送配電事業者公表の30分値データを集計（2024年2月〜2026年4月）

https://simulator.eic-jp.org/area-power-supply-mix-comparison

日本のエリア別電源構成比較

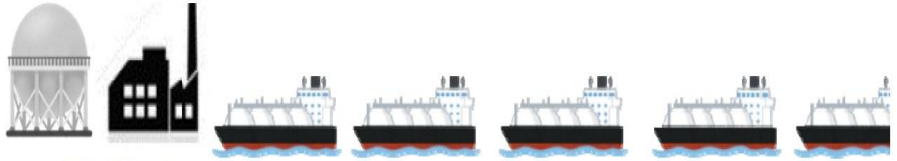


100万kWの発電設備を1年間運転するために必要な燃料



濃縮ウラン

10トントラック　2.1台
濃縮ウラン燃料21トン



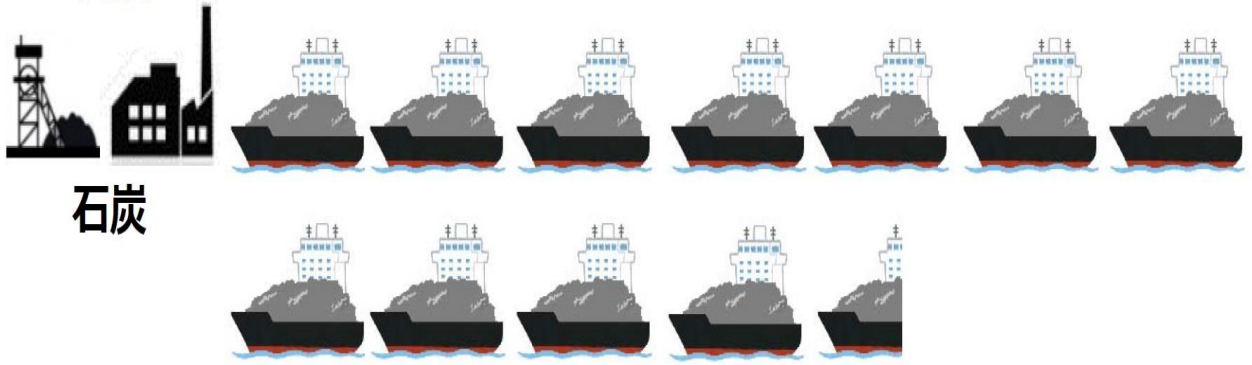
天然ガス

LNG専用船　4.75隻
（20万トンLNG船）
95万トン



石油

大型タンカー　7.75隻
（20万トン石油タンカー）
155万トン



石炭

大型石炭運船　11.75隻
（20万トン船）
235万トン

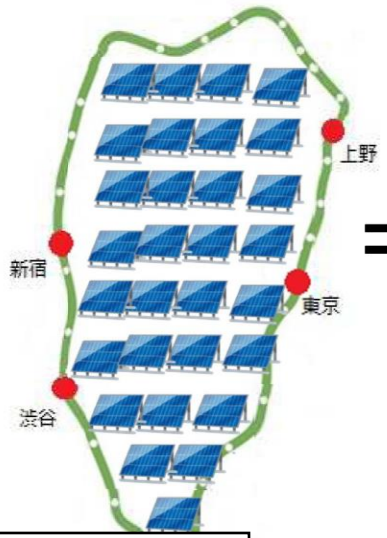
原子力発電1年間分と同じ発電量を得るために必要な面積

原子力発電所
100万kW級
（約0.6km²）



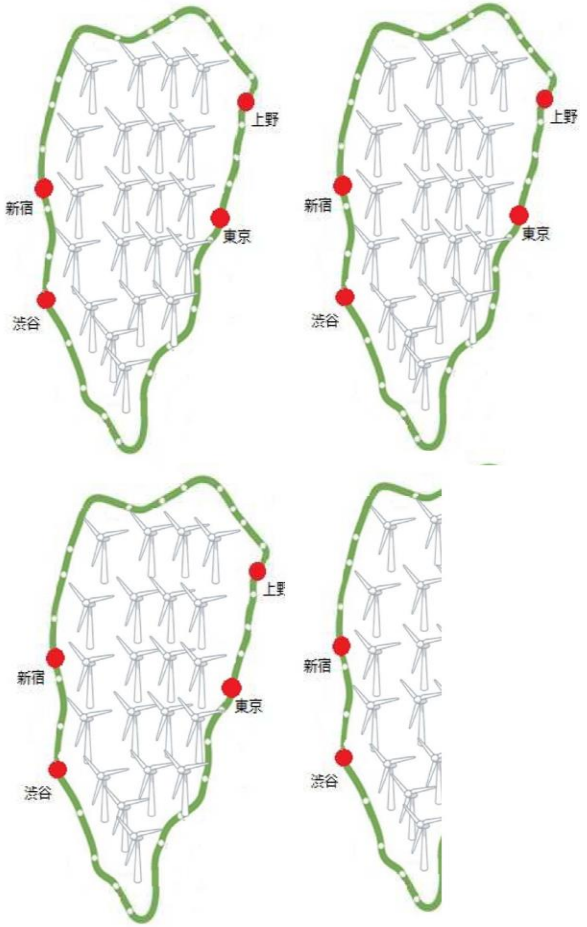
＝

太陽光発電
山手線一杯の面積
（約58km²）



＝

風力発電
山手線の3.4倍の面積
（約214km²）



USJ：0.54 km²
都島区：6.05 km²
大阪環状線：３０ km²
大阪市：225.21 km²

授業の目的

- 中学校卒業後を見据えた学習を目指す
- 理論を知って日常生活の視点を増やす

自分で最適な進路を選択する